

TP1 Bitácora de proceso con IA 2026

Comisión: Lisandro Peralta

Estudiantes: Sofía Gramajo 119051/4

Milagros Pocholo 95736/5

Lourdes Godoy 119044/5

Mara Velasco- 122939/3

Valeria Karina Rocchio 119127/8

Miranda Alverde Escalona 118955/4

Lucia Bellingeri 91243/0

Qué es: un registro documentado del proceso de trabajo con IA, que incluye los prompts clave, los resultados visuales obtenidos, las correcciones realizadas, y los aprendizajes. No es un log de todas las conversaciones — es una selección curada de los momentos significativos del desarrollo.

Cantidad mínima: 5 entradas que muestren momentos donde ocurrió algo relevante: un descubrimiento, un error de la IA que tuvieron que corregir, un cambio de estrategia, una verificación visual.

Tecnologías utilizadas

- Entorno / Plataforma de trabajo

Antigravity

- Modelo de IA utilizado

Gemini 3.5

Entrada #1

1. Encabezado (una línea)

Entrada #1 — [9/6] — [Aplicando las interacciones por voz en tiempo real]

2. Objetivo (1-2 oraciones)

Lograr la Interacción por Micrófono y Audio. Reemplazar por completo los controles físicos por análisis de frecuencia y amplitud de la voz en tiempo real.

3. Prompt (textual)

ahora necesito que empieces a iterar la ultima etapa del proyecto, en esta etapa se tiene que agregar sonido al código ya existente, de tal manera que las interacciones que antes se realizaban con las teclas 0, k, barra espaciadora y click derecho se realizen con un input de voz a traves de un micrófono. las interacciones deben ser las siguientes: cilindros vibrando(click derecho): sonido agudo de alta amplitud rango de 100 a 200 hrz con una duración de 1 a 2 segundos; puntos led vibrando(barra espaciadora): sonido grave de baja amplitud rango de 15 a 80 hrz con una duración de 1 a 2 segundos; acortamiento de bloques(tecla 0): sonido agudo de baja amplitud rango de 20 a 100 hrz; y movimiento de burbujas (tecla k): sonidos de mas de 6 segundos

4. Resultado visual

5. Evaluación y corrección (2-5 oraciones)

el agente inició correctamente el AudioContext y el analizador, pero el resultado fue muy inestable. los sonidos eran difíciles de captar por un micrófono normal de notebook y era un caos sin mucho orden aun.

6. Aprendizaje (1-2 oraciones)

aprendimos sobre que el procesamiento digital de audio necesita límites matemáticos de las bandas de frecuencia. es necesario ajustar los rangos reales de un micrófono de notebook y ser más específicos con el agente, buscando un mejor resultado

Entrada #2

1. Encabezado (una línea)

Entrada #2 — [10/06] — [Ajuste de frecuencias y filtro para los ruidos de fondo]

2. Objetivo (1-2 oraciones)

Modificar los rangos de sonido para que la computadora los capte más fácil y programar un filtro que ignore los ruidos molestos del ambiente

3. Prompt (textual)

"Se activan las interacciones de sonido con el ruido de ambiente, ajusta las frecuencias a rangos más audibles para evitar las limitaciones de los micrófonos de laptop."

4. Resultado visual

5. Evaluación y corrección (2-5 oraciones)

Separamos mejor los sonidos para que no se confundan. Establecimos un rango para la voz hablada (sonidos graves medianos), otro para silbidos (sonidos agudos) y otro para siseos como hacer "Ssss". Como el soplido del ventilador de la computadora seguía activando cosas, si el sistema nota que entran muchas frecuencias mezcladas al mismo tiempo (como un golpe en la mesa o un roce), entiende que es ruido de fondo y lo ignora para no romper la composición

6. Aprendizaje (1-2 oraciones)

Aprendimos que no todos los dispositivos captan los sonidos de la misma manera y que es necesario adaptar el sistema a esas limitaciones, estableciendo también que sonidos ignorar.

Entrada #3

1. Encabezado (una línea)

Entrada #4 — [10/06] — [Prioridad para la palabra "gluglu" y mayor sensibilidad"]

2. Objetivo (1-2 oraciones)

Lograr que al decir la palabra "gluglu" se active el movimiento de las burbujas, evitando que la voz active las demás interacciones al mismo tiempo.

3. Prompt (textual)

Ahora quiero que para la interacción del movimiento de las burbujas el input de sonido sea la palabra "gluglu". Cuando se dice el input de gluglu también se activan las vibraciones de puntos led y cilindros, aplica una lógica de prioridad en la interacción de gluglu para que no active las demás.

4. Resultado visual

5. Evaluación y corrección (2-5 oraciones)

Al decir "gluglu" la voz humana activaba sin querer la vibración de los cilindros o de las luces LED. Para solucionarlo programamos prioridades, es decir, cuando el código detecta el ritmo de la palabra "gluglu" desactiva los demás disparadores por 4 segundos. También agregamos opciones parecidas en el código como *"glu glu"*, *"lulu"*, *"gugu"* o *"blublu"* para que el sistema responda bien.

6. Aprendizaje (1-2 oraciones)

Aprendimos que cuando varias acciones dependen del sonido es necesario establecer prioridades para evitar conflictos.

Entrada #4

1. Encabezado (una línea)

Entrada #3 — [10/06] — [Control de tamaño con silbidos y estiramiento elástico]

2. Objetivo (1-2 oraciones)

Usar un silbido para achicar los cilindros en tiempo real y lograr que recuperen su tamaño suavemente al quedarnos callados

3. Prompt (textual)

Quiero que la interacción de acortamiento de cilindros tenga un sonido más distintivo ya que a veces se activa con otros inputs. El sonido que activa esta interacción puede ser un silbido. Haz que disminuya su tamaño de forma responsiva mientras silbo y que vuelva a su forma normal elásticamente al callarme.

4. Resultado visual

5. Evaluación y corrección (2-5 oraciones)

Al principio los cilindros se achicaban de golpe. Le pedimos a la IA que el tamaño cambiara poco a poco según cuánto durara nuestro silbido. Además, agregamos una animación para que al dejar de silbar, los bloques no se estiren de golpe, sino que regresen a su tamaño original de forma suave.

6. Aprendizaje (1-2 oraciones)

Aprendimos que los cambios visuales en el arte digital quedan mucho mejor y orgánicos cuando ocurren de manera gradual y fluida, en lugar de cambiar rápidamente, generando una mejor experiencia de usuario.

Entrada #5

1. Encabezado (una línea)

Entrada #5 — [10/06] — [Prueba de detección mediante silbidos]

2. Objetivo (1-2 oraciones)

Utilizar silbidos para activar una de las interacciones de la obra.

3. Prompt (textual)

"Quiero que la interacción de acortamiento de cilindros tenga un sonido más distintivo ya que a veces se activa con otros inputs. El sonido que activa esta interacción puede ser un silbido. "

4. Resultado visual

5. Evaluación y corrección (2-5 oraciones)

Durante las primeras pruebas algunos silbidos no eran detectados correctamente. Se realizaron ajustes en la sensibilidad para lograr una respuesta más constante.

6. Aprendizaje (1-2 oraciones)

Aprendimos que pequeños cambios en la sensibilidad pueden modificar mucho el funcionamiento de una interacción sonora.

Entrada #6

1. Encabezado

Entrada #6 — [10/06] — [Sonidos graves para las luces LED]

2. Objetivo

Utilizar sonidos graves para activar el movimiento de los puntos luminosos de la obra.

3. Prompt (textual)

"Asignar un sonido grave para controlar la vibración de los puntos LED ya que estos se activan también con el input para la vibración de cilindros y quiero diferenciarlos más. "

4. Resultado visual

5. Evaluación y corrección

Los sonidos graves se confundían en ocasiones con otros sonidos producidos por la voz. Para corregirlo se modificaron los valores de detección y se ajustó el umbral necesario para activar la acción.

6. Aprendizaje

Aprendimos que sonidos parecidos pueden generar errores y confundir a la maquina, entonces es necesario calibrar cuidadosamente los parámetros de detección.

Entrada #7

1. Encabezado

Entrada #7 — [10/06] — [[Burbujas fluidas y reducción de delay]

2. Objetivo

Hacer que las burbujas se muevan con la fluidez del agua real y reducir el retraso del micrófono para que los efectos respondan más rápido.

3. Prompt (textual)

lo que son las burbujas, que se muevan de forma mas fluida. Y lo que son las demas interacciones que los actors tengan un 10% menos de latencia

4. Resultado visual

5. Evaluación y corrección

Modificamos el suavizado del smoothingTimeConstant a 0.4 logrando que el micrófono reaccione un 35% más rápido ante cualquier estímulo. Para las burbujas la IA logró que se deslicen de forma hidrodinámica, simulando corrientes de agua reales

6. Aprendizaje

Entendimos que bajar el delay es fundamental en el arte interactivo ya que si la obra responde al instante el espectador siente una conexión mucho más real y satisfactoria.

Entrada #8

1. Encabezado

Entrada #8 — [10/06] — [Calibración para voz humana e intercambio]

2. Objetivo

Ajustar los graves para que reconozcan el habla a volumen normal e intercambiar los efectos para lograr mayor coherencia

3. Prompt (textual)

lo que es la interaccion de graves que hacen temblar los cilindros, hazla para un grave medio, ya que no me esta reconociendo la voz

4. Resultado visual

5. Evaluación y corrección

Modificamos los graves (ahora entre 130 y 470 Hz) y bajamos el umbral a 100 para que capte la voz hablada normal sin gritar. Intercambiamos los roles: ahora la voz (grave medio) hace temblar los cilindros grandes de neón y los siseos agudos mueven las luces LED chicas. Esto es mucho más coherente porque los sonidos pesados mueven los objetos grandes de la obra.

6. Aprendizaje

Aprendimos que la relación entre el tipo de sonido y el objeto visual que se mueve debe tener sentido físico y estético para que la interacción se sienta natural.